青森山田高校 情報処理科2年 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科2年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

目次

	内容	配分
3時間目	今日の授業の説明	10分
	繰り返し（ループ） 条件分岐（スイッチ）を使った プログラム	40分
4時間目	繰り返しを使って 図形通りに走るプログラム	50分

今日の授業の説明

3時間目

- プログラミングガイド　第３章
  - フローブロック
    - 待機ブロック
    - ループブロック
    - スイッチブロック
  - 例題
    - P26、P27

4時間目

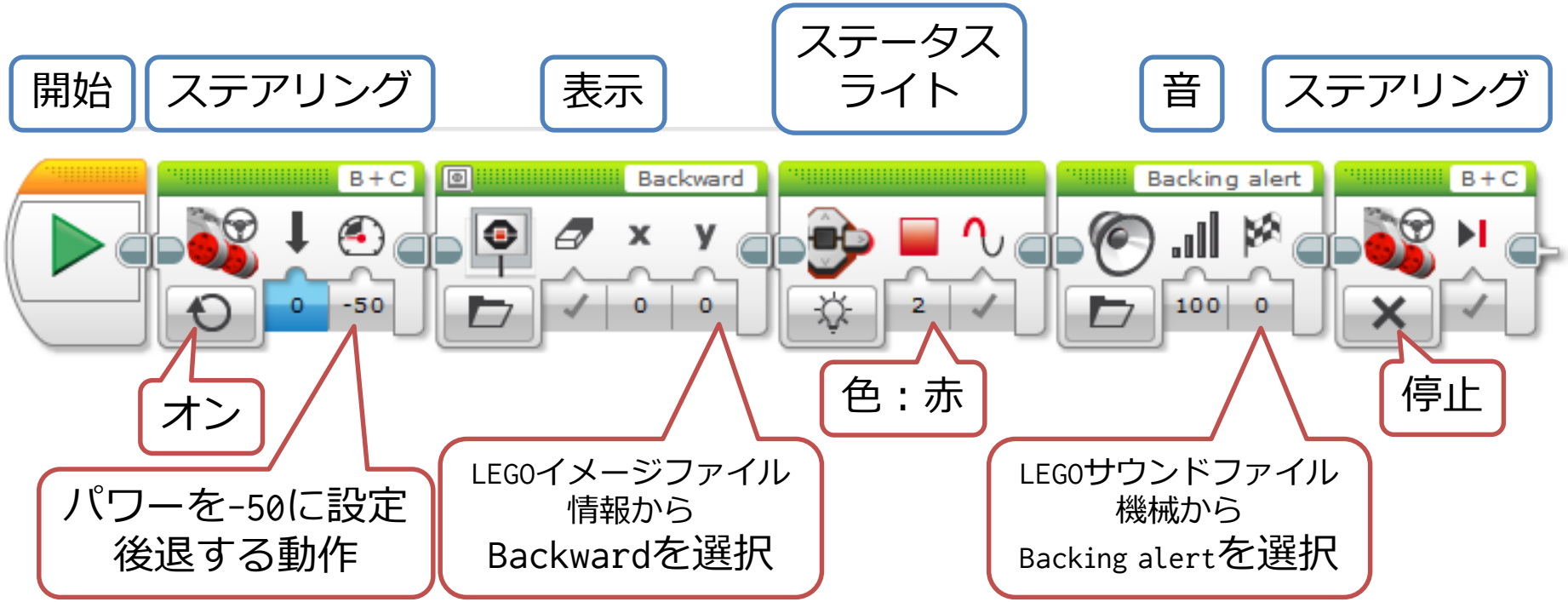
- 図形通りに走るプログラム
  - 直進と回転を組み合わせてループブロックを使うプログラムを作る
- 例題・練習
  - 正方形
  - 正三角形、星形、長方形

プログラミング作業は個人で実施

- 各自がプログラムの作り方を覚える
- プログラミングガイドとロボットは
  グループに1セットだけ、順番に使って
  終わったら次の人に渡す

P24 後退しながら表示・音・ライト点滅

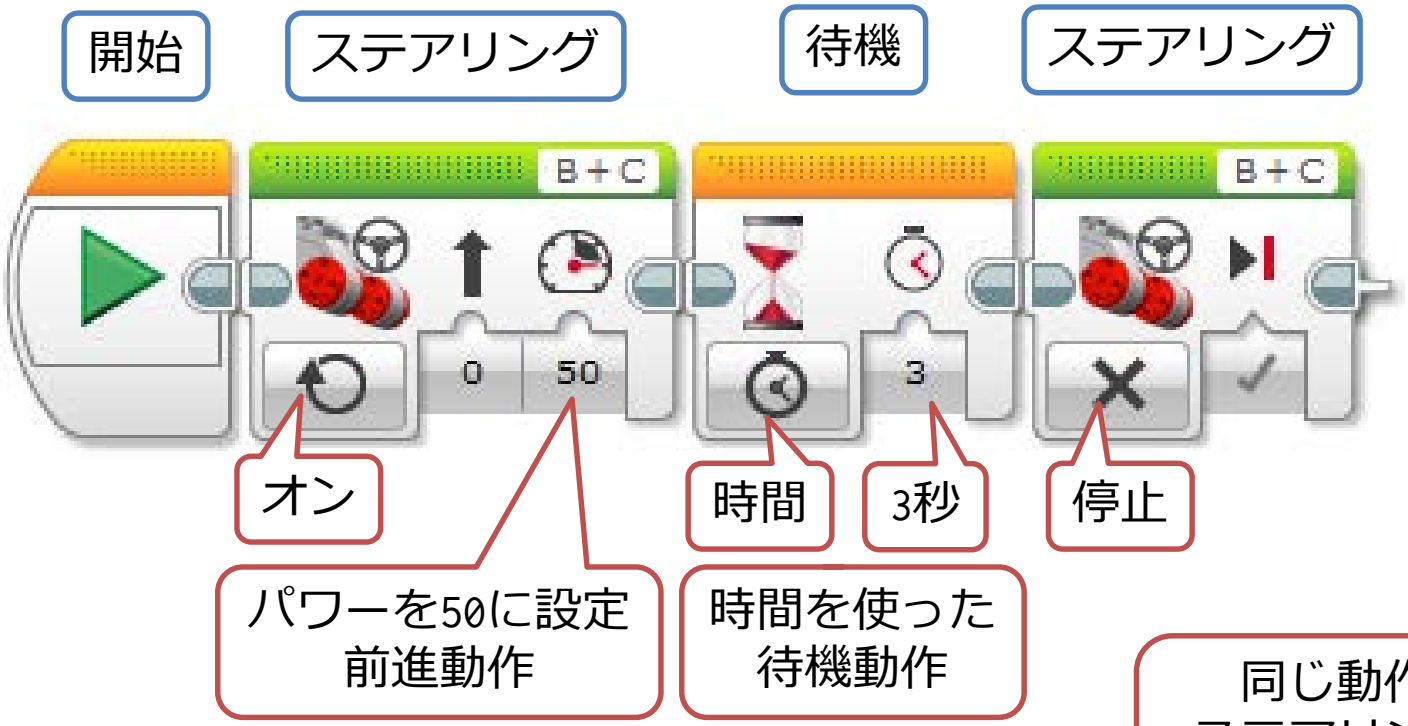
プログラミングブロックの名称



設定・動作の説明

P26 時間待機を使ってモータ制御

プログラミングブロックの名称



同じ動作は
ステアリングの
秒数モードで可能

設定・動作の説明

P27 タッチセンサを使ったモータ制御

プログラミングブロックの名称

開始　ステアリング　待機　ステアリング

オン

パワーを50に設定
前進動作

タッチセンサー
比較・状態

押された

停止

タッチセンサーが
押されるまで
待機する

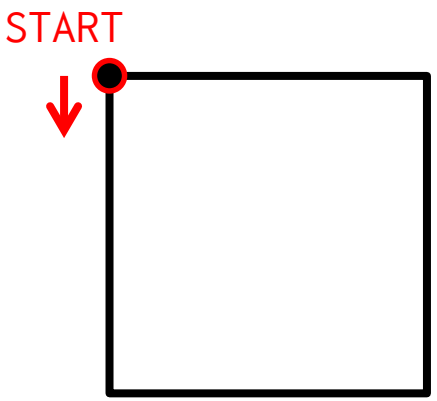
設定・動作の説明

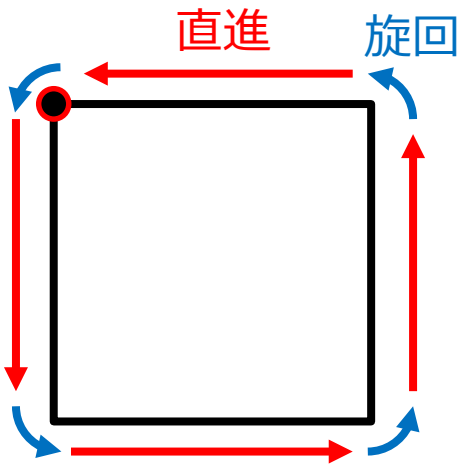
図形通りに走るプログラム

1. 走りたい形を決める
2. スタート位置を決める
3. ルートを決める
4. 直進の秒数、旋回の方向や角度を決める
5. プログラムを作る

形・スタート位置・ルートを決める

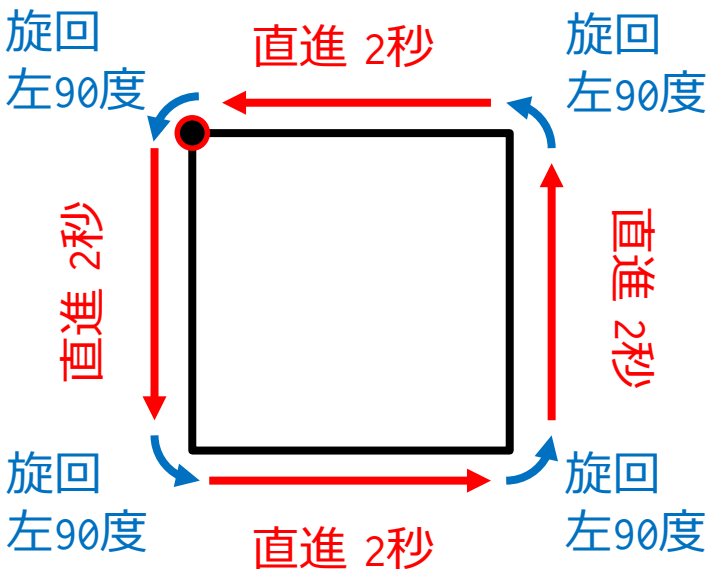
- 走りたい形を決める
- スタート位置を決める
- ルートを決める
  - ルートを決めるときは、動作パターンの組み合わせで走れるように設定する





直進の秒数と回転の方向・角度を決める

- 形・ルートが決まったら
  直進の秒数と
  旋回の方向・角度を
  設定する
- 可能なら
  ループブロックを
  使ってプログラムを作る



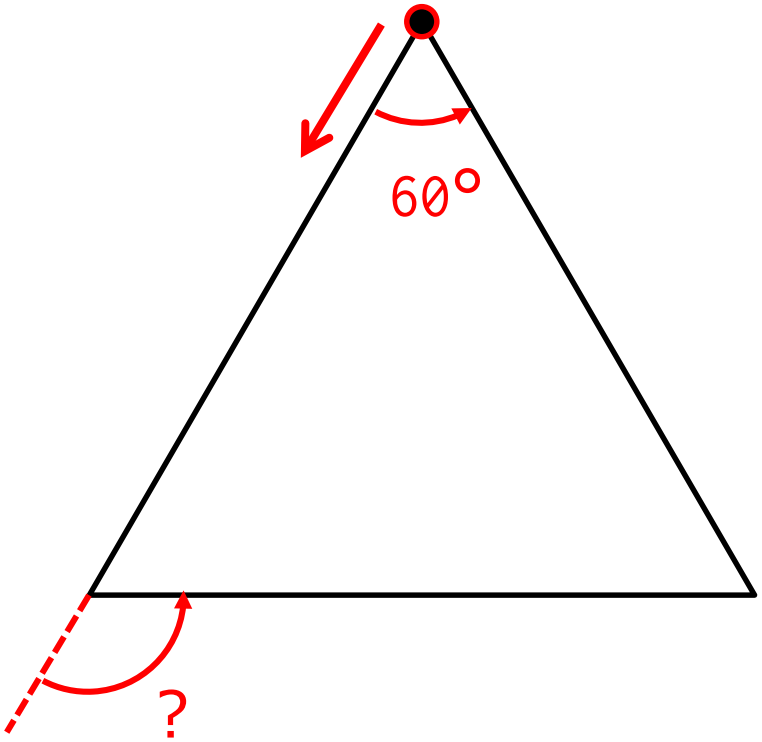
正方形

- 直進2秒と左90度回転を4回繰り返す

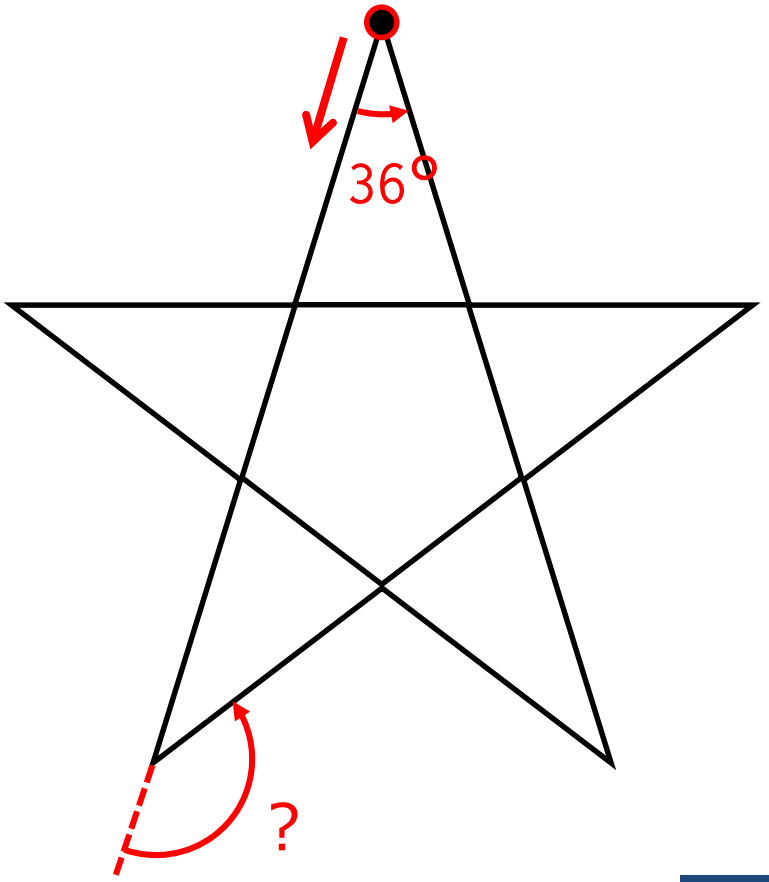
※秒数で長さを調整

練習

- 正三角形



- 星形



練習2

- 長方形